

Mensch-Maschine-Interaktion (WS 24/25)

Übungsblatt 6

Für dieses Übungsblatt muss die Abgabe spätestens bis zum 28.11.24 um 12 Uhr erfolgen. Die Abgaben sind elektronisch an die E-Mail-Adresse mmiuebung@ls7.cs.tu-dortmund.de zu senden. Denken Sie bitte an die korrekte Betreffsformatierung

„MMI GruppeX BlattYY Vorname1 Nachname1 Vorname2 Nachname2 ...“

und fügen Sie Ihren Abgaben alle Namen und die Gruppennummer hinzu. Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Übungen auf der Webseite <https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=48995>

Aufgabe 6.1 (Strahlverfolgung)

[4 Punkte]

In der Vorlesung wurde das Prinzip der Strahlverfolgung (Raytracing) vorgestellt. Beantworten Sie dazu die folgenden Fragen und begründen Sie Ihre Antworten:

- Beschreiben Sie in Ihren eigenen Worten den Weg eines Strahls für die Strahlverfolgung. Legen Sie dafür die Skizze auf Seite 537 des Kapitels E.3.2. im Skript zugrunde und erläutern Sie an diesem Beispiel die unterschiedlichen Fälle für den am Auge beginnenden Strahl.
- Geben Sie den Aufbau der Datenstruktur „Geschachtelte Hüllquader“ zur Reduzierung der Anzahl der auszuführenden Schnittpunkte beim Strahlverfolgungsverfahren an. Erläutern Sie, wie mithilfe dieser Datenstruktur der erste Schnittpunkt, falls vorhanden, eines Strahls gefunden werden kann. Auf welche Weise ergibt sich die Vermeidung von Schnittpunkten?
- Nennen Sie einen Nachteil der Datenstruktur „Reguläres Gitter“ zur Reduzierung der Anzahl der auszuführenden Schnittpunkte.

Aufgabe 6.2 (Baryzentrische Koordinaten (Kapitel E.3.4))

[3 Punkte]

- Geben Sie an, welche Bedingungen die baryzentrischen Koordinaten μ, ν bezüglich eines Dreiecks, definiert durch

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_3 + \mu(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3) + \nu(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)$$

erfüllen müssen, so dass $\mathbf{p}$ im Dreieck liegt.

- Geben Sie den Punkt $\mathbf{b}_p$ innerhalb der Abbildung 1 in baryzentrischen Koordinaten an.
- Ist an den baryzentrischen Koordinaten erkennbar, ob ein Punkt innerhalb der konvexen Hülle eines gegebenen Polygons liegt? Begründen Sie Ihre Antwort.

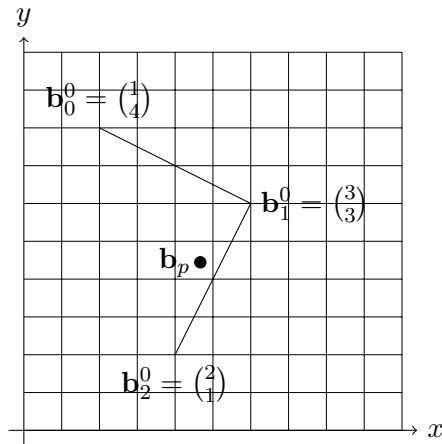


Abbildung 1: Baryzentrische Koordinaten

Aufgabe 6.3 (Explizite & implizite Funktionen)

[5 Punkte]

- Erläutern Sie in eigenen Worten, was unter einer impliziten Funktion zu verstehen ist. Geben Sie ein Beispiel für eine implizite Funktion und erklären Sie, wie daraus eine explizite Funktion gewonnen werden kann.
- Die folgende Funktion ist in impliziter Form gegeben:

$$x^2 + y^2 - 25 = 0.$$

Stellen Sie die Funktion in expliziter Form dar.

- Zeichnen Sie die Funktion aus Teilaufgabe b) in ein Koordinatensystem und erläutern Sie den Vorteil der impliziten Funktion gegenüber der expliziten Funktion.

Aufgabe 6.4 (Geometrie & Topologie)

[5 Punkte]

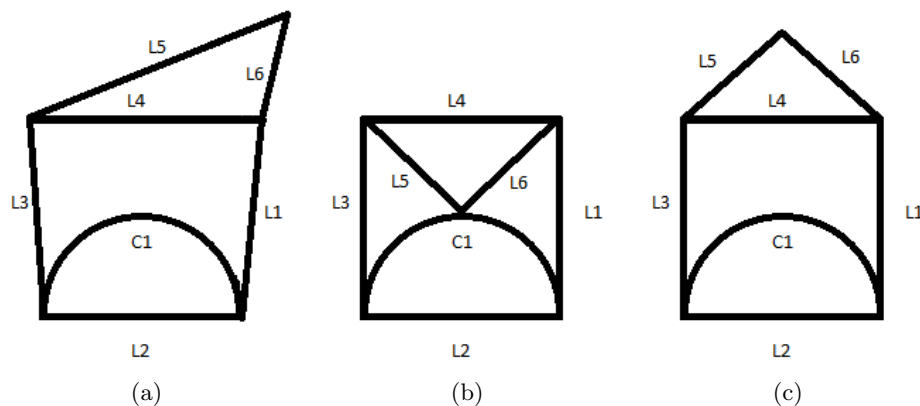


Abbildung 2: Unterscheidung zwischen Geometrie & Topologie

- Erläutern Sie die Begriffe Geometrie und Topologie anhand einer geeigneten Abbildung. Heben Sie insbesondere die Unterschiede heraus.
- In der Abbildung 2 erkennen Sie drei Objekte. Identifizieren Sie, welche Objekte die gleiche Geometrie bzw. die gleiche Topologie besitzen. In welchen Fällen unterscheiden Sie sich? Begründen Sie Ihre Antwort.

- c) In 3D-Modellierungsprogrammen könnten Objekte mithilfe von Transformationen angepasst werden. Geben Sie Beispiele für Transformationen an, die ...
- ... Geometrie erhaltend sind.
 - ... Topologie erhaltend sind.